

Fundamentos de Algoritmos. Grupo E

Práctica 2: Algoritmos recursivos. Divide y vencerás

20 de noviembre de 2025

Normas de realización de la práctica

1. Debéis entregar la práctica durante la hora de laboratorio.
2. En el campus disponéis de un fichero plantilla para hacer la práctica. Usadla, con eso evitaréis errores innecesarios.
3. Escribid el nombre y apellidos de los dos miembros de la pareja que estéis haciendo la práctica. Si no los incluís, el ejercicio se evaluará con un 0.
4. Debéis desarrollar e implementar una solución eficiente y entregarla en el juez automático disponible en <http://exacrc>. Sólo es necesario que suba el código uno de los dos miembros.
5. Vuestra solución será evaluada por el profesor independientemente del veredicto del juez automático. Para ello, el profesor tendrá en cuenta exclusivamente el último envío que hayáis realizado.
6. Durante el tiempo de laboratorio, en el juez únicamente está subido el caso de prueba del enunciado. Esto significa que un resultado de *correct* es provisional.
7. A lo largo del examen se os pedirá que os identifiquéis y rellenéis vuestros datos en una hoja de firmas.

Enunciado

Números repetidos En este ejercicio vamos a manejar vectores de tamaño $n \geq 2$ y con valores en el intervalo $[1..n)$ (n excluido). Como hay más posiciones en el vector que posibles valores, el principio del palomar nos dice que al menos hay un valor repetido.

Por ejemplo, un vector de longitud 6 podrá tener valores desde 1 hasta 5. Ejemplos de vectores así son $[4, 2, 1, 5, 3, 2]$ o $[4, 5, 2, 5, 1, 2]$. En el primero se repite el número 2 mientras que en el segundo se repiten el 2 y el 5.

Preguntas

1. (1 punto) Define los siguientes predicados:

- $\text{todosEntre}(v, c, f, a, b)$: entre las posiciones c (incluida) y f (excluida) todos los elementos de v están en el intervalo $[a, b)$.
- $\text{todosEntre}(v)$: en v todos los elementos están en el intervalo $[1..v.size())$.

2. (1 puntos) Utilizando los predicados auxiliares anteriores, especifica una función que, dado un vector v de longitud $n \geq 2$ con valores en el intervalo $[1, n)$, devuelva un número repetido en v . Si hay más de un número repetido la especificación puede permitir devolver cualquiera de ellos.

3. (6 puntos) Diseña e implementa un algoritmo recursivo eficiente que resuelva el problema propuesto siguiendo el esquema divide y vencerás. Para ello haz uso del algoritmo de partición visto en clase, cuya implementación y especificación puedes encontrar en la plantilla proporcionada. En particular, **NO está permitido ordenar** el vector.

4. (2 punto) Indica y justifica adecuadamente el coste asintótico en los casos peor y mejor. ¿Cuál crees que es el coste de la función en el caso promedio?

Entrada

La entrada consta de una serie de casos de prueba. Cada caso de prueba consta de dos líneas. En la primera se muestra la longitud del vector ($n \geq 2$). La segunda línea contiene los elementos del vector, entre 1 y $n - 1$. Se garantiza que ningún elemento superará 10^9 .

Salida

Para cada caso de prueba se escribe en una línea el número repetido en el vector.

Ejemplo**Ejemplo de entrada**

```
4
1 1 2 3
4
2 1 1 3
4
2 3 1 1
4
3 1 1 2
4
1 2 3 1
6
1 5 4 3 5 2
10
6 7 9 3 5 1 2 7 4 8
10
6 7 9 3 5 1 2 4 4 8
0
```

Ejemplo de salida

```
1
1
1
1
1
5
7
4
```